

DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

Práctica 5

HTTPS

ALUMNO

Stepan Andreev

Curso 2025 / 2026

Práctica 5 - HTTPS

Nota sobre el entorno

El enunciado está redactado para **Ubuntu/Debian** (`/etc/apache2` , carpeta `sites-available` , utilidades `a2enmod` y `apache2ctl`). Esta práctica se ha realizado sobre **Arch Linux / CachyOS**, donde el mismo servidor (Apache HTTP Server) se distribuye con otra nomenclatura. Equivalencias aplicadas:

Ubuntu/Debian	Arch / CachyOS (usado aquí)
Paquete <code>apache2</code> (servicio <code>apache2</code>)	Paquete <code>apache</code> , binario <code>httpd</code> , servicio <code>httpd</code>
<code>/etc/apache2/sites-available/</code>	<code>/etc/httpd/conf/extra/</code>
Plantilla <code>default-ssl.conf</code>	<code>/etc/httpd/conf/extra/httpd-ssl.conf</code>
<code>a2enmod ssl</code>	descomentar <code>LoadModule</code> en <code>httpd.conf</code> y verificar con <code>httpd -M</code>
<code>apache2ctl -t</code>	<code>apachectl -t</code>
<code>AuthUserFile /etc/apache2/...</code>	<code>AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt</code>

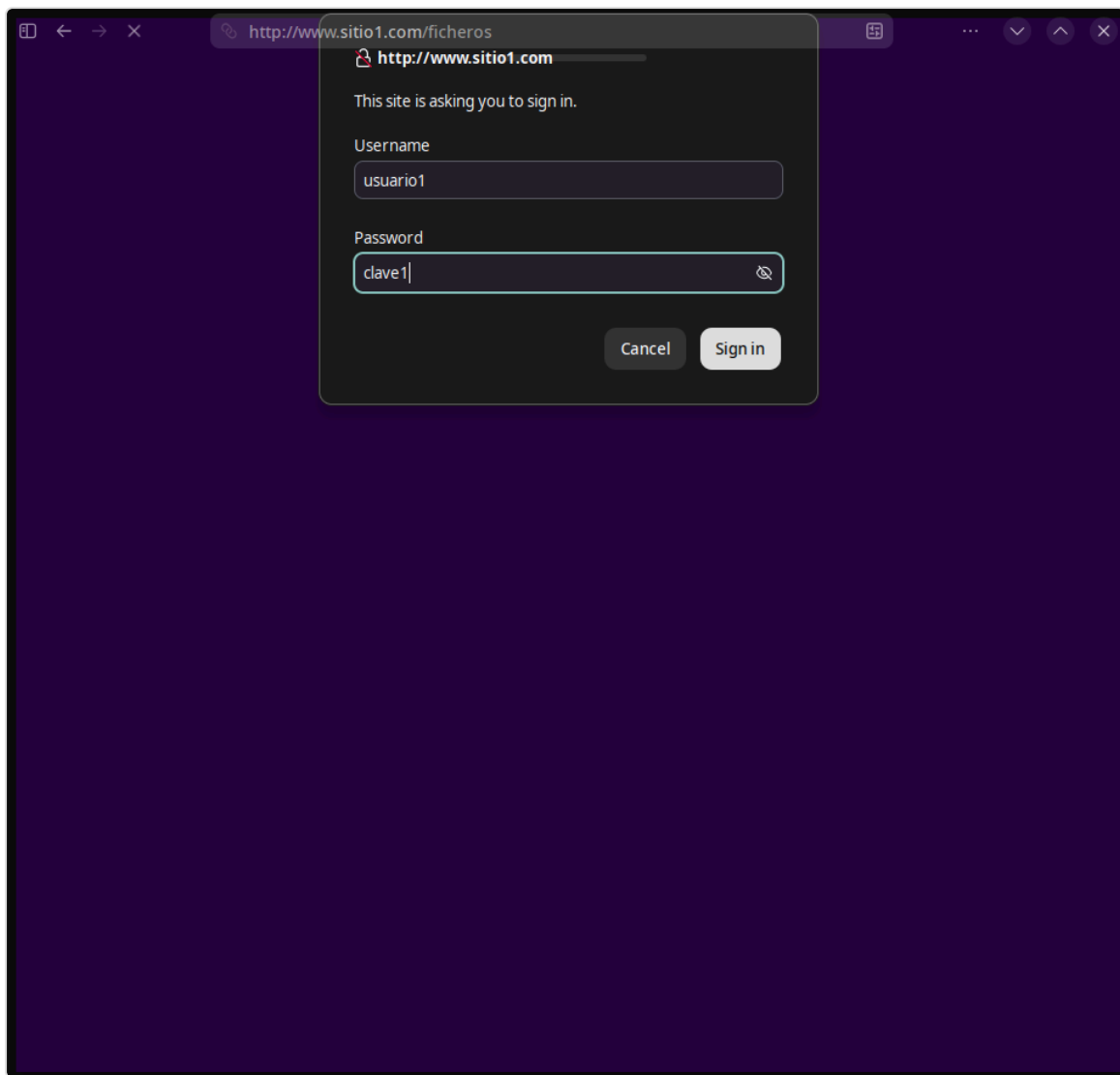
El cliente (navegador) y el servidor están en la misma máquina, por lo que el tráfico capturado en Wireshark viaja por la interfaz de **loopback (lo)** y las direcciones de origen/destino son `127.0.0.1 / ::1` .

Partimos del `sitio1` ya creado y protegido con autenticación básica por grupos en la carpeta `ficheros` (Práctica 4). El objetivo es migrar el sitio de HTTP a HTTPS y demostrar con Wireshark que, antes del cambio, las credenciales viajan en texto plano y, después, quedan cifradas.

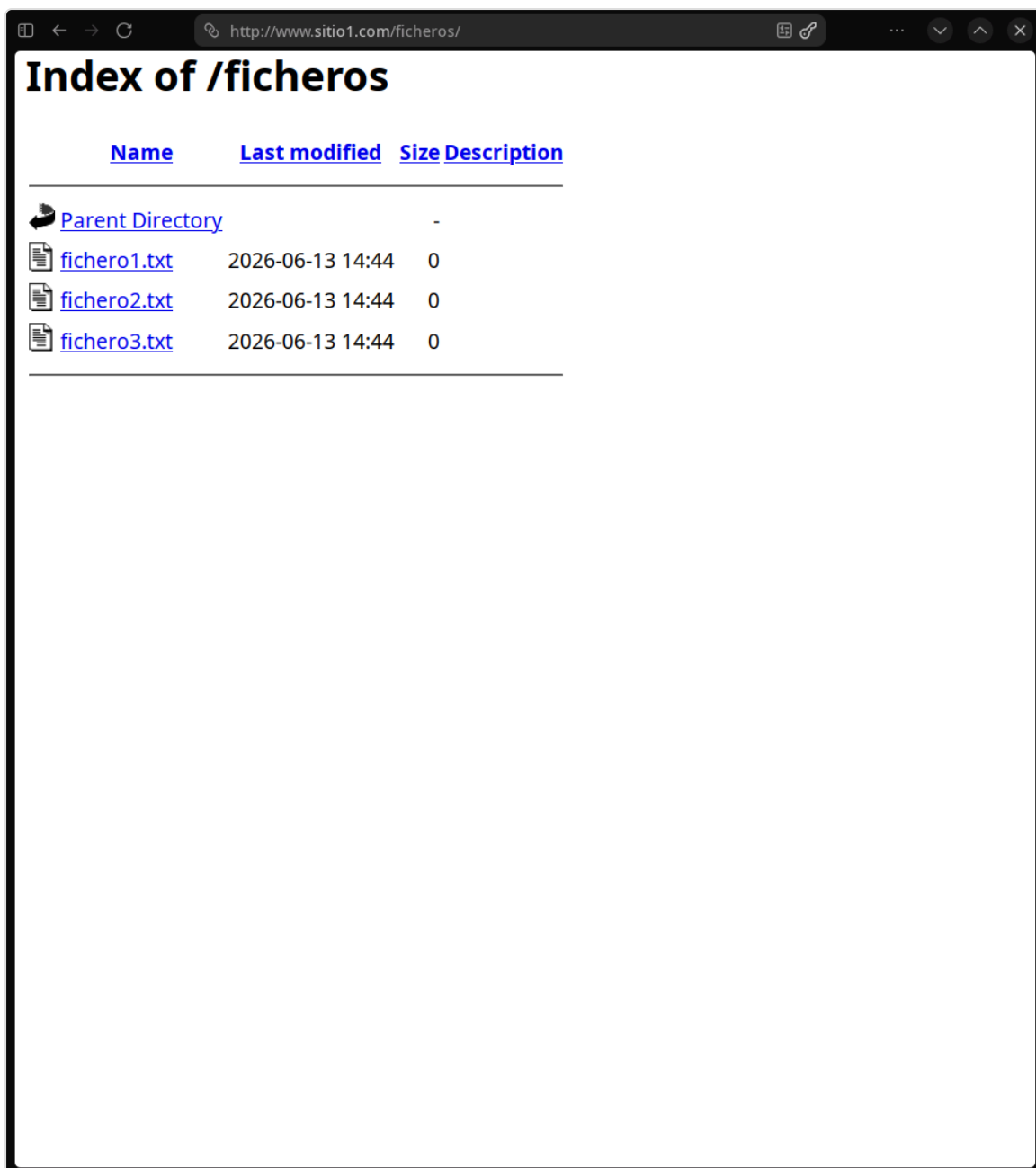
1. Captura del tráfico HTTP y acceso a la carpeta protegida

Con Wireshark capturando en la interfaz **Loopback: lo**, se accede desde el navegador a `http://www.sitio1.com/ficheros` y se introducen las credenciales de un usuario con acceso (`usuario1`).

Solicitud de login del navegador en `sitio1` :

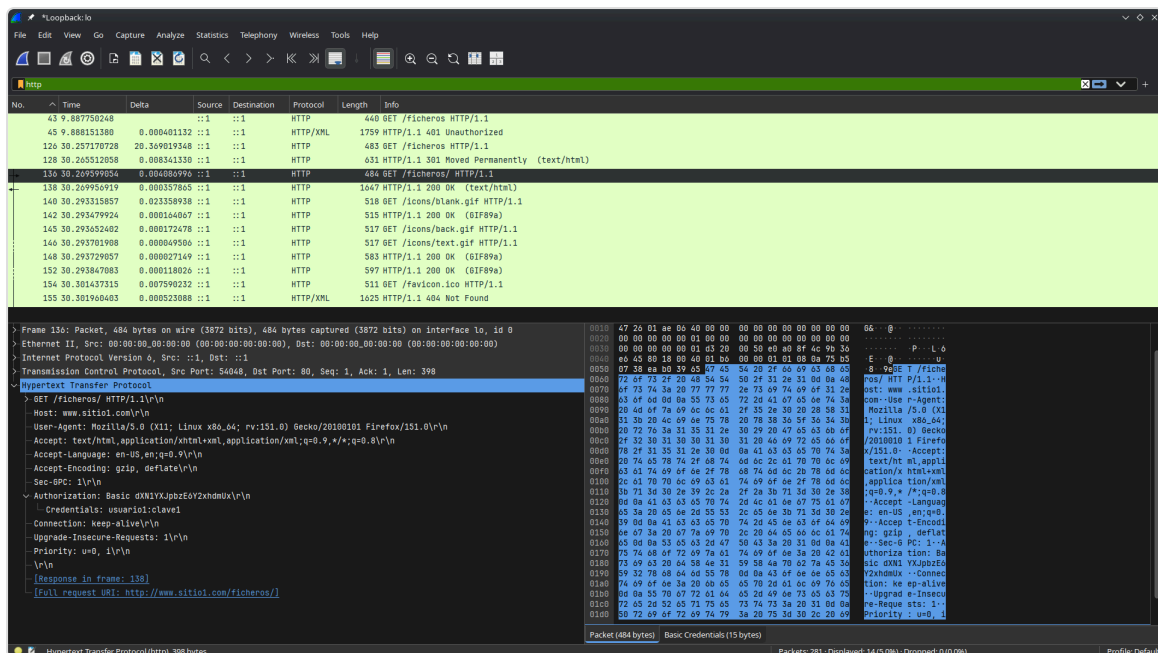


Contenido de la carpeta `ficheros` tras autenticarse:



Al detener la captura y filtrar por `http`, se localiza la trama `GET /ficheros/ HTTP/1.1` (trama 136), precedida de la secuencia habitual de autenticación básica: una primera petición sin credenciales que recibe `401 Unauthorized`, y la repetición ya con la cabecera `Authorization`.

Tráfico HTTP capturado con la trama `GET /ficheros/`:



2. Inspección de la trama: credenciales en texto plano

Inspeccionando el árbol **Hypertext Transfer Protocol** de la trama localizada se observa la cabecera:

```
Authorization: Basic dXN1YXJpbzE6Y2xhdmUx
```

Wireshark decodifica directamente el valor Base64 y muestra:

```
Credentials: usuario1:clave1
```

Base64 **no es cifrado**, es una simple codificación reversible por cualquiera:

```
printf 'usuario1:clave1' | base64          # -> dXN1YXJpbzE6Y2xhdmUx
printf 'dXN1YXJpbzE6Y2xhdmUx' | base64 -d # -> usuario1:clave1
```

Por tanto, sobre HTTP el usuario y la contraseña viajan **legibles** para cualquiera que capture el tráfico (ver captura del punto 1).

3. Generación del certificado autofirmado con OpenSSL

En el directorio de configuración (/etc/httpd/conf/extra/ , equivalente a sites-available) se genera, en una única instrucción, la clave privada y el certificado autofirmado:


```

> sudo openssl x509 -in /etc/httpd/conf/extra/sitio1.crt -noout -text
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      4a:fe:0b:c1:71:1a:3c:f0:76:f3:1b:c0:70:8f:d4:1a:a1:99:99:d8
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=ES, ST=Illes Balears, L=Palma, O=CIFP FBMoll, CN=www.sitio1.com
    Validity
      Not Before: Jun 13 14:24:28 2026 GMT
      Not After : Jun 13 14:24:28 2027 GMT
    Subject: C=ES, ST=Illes Balears, L=Palma, O=CIFP FBMoll, CN=www.sitio1.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:f9:b8:44:19:ad:2a:9f:f8:c2:ac:36:a1:70:e1:
        97:32:05:81:3e:3e:f3:e7:55:5e:76:53:a8:d9:f1:
        28:13:66:2f:1b:bb:a4:22:26:01:c3:94:2d:d7:68:
        9d:43:5d:4e:10:2f:8f:b1:2f:b5:31:4b:f7:37:cb:
        61:be:77:be:9d:6f:9b:f9:04:c9:ff:17:4c:d7:8f:
        65:0e:a4:ba:c9:0e:84:ec:db:4f:38:10:8d:0b:50:
        0e:3c:b2:ea:a5:8e:e4:04:1f:13:e8:e2:26:e8:d2:
        b2:20:7a:3e:b7:90:ec:64:d5:f0:c9:8c:01:71:14:
        f1:8f:3b:1b:16:97:32:78:9b:cc:e4:cd:94:db:3a:
        3e:c0:b5:52:f5:ca:ed:9f:8c:78:91:ca:82:63:b5:
        16:22:81:9d:f8:a1:ae:67:0c:80:57:17:f5:45:9e:
        83:ec:1e:0b:9f:b6:32:1c:ce:b6:e4:27:39:7d:8b:
        9c:e2:5b:ac:9e:36:a7:3f:2b:37:67:56:d2:21:ca:
        a4:28:c2:23:58:a8:1e:4d:bb:ca:11:ed:9d:21:8a:
        6f:73:3c:d9:77:dd:89:00:f9:5c:66:70:c4:21:71:
        6b:88:ad:f5:3a:ed:00:0b:85:a6:e8:80:a1:3e:c2:
        2b:f1:ea:8b:19:6b:60:99:08:23:f9:87:18:6b:8d:
        51:27
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        D0:1A:FA:38:EB:2A:D7:66:40:A0:DD:6A:64:36:CF:C6:69:70:10:1E
      X509v3 Authority Key Identifier:
        D0:1A:FA:38:EB:2A:D7:66:40:A0:DD:6A:64:36:CF:C6:69:70:10:1E
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      7d:e6:69:fe:0e:9a:8b:2a:f1:5b:c0:03:94:d1:f9:71:36:66:
      ca:22:40:07:e3:46:23:f1:c8:8f:ee:72:b3:77:3b:e5:c3:63:
      2f:df:d3:2d:60:4f:01:5c:70:c8:97:95:08:2f:18:55:97:41:
      f0:e2:79:c2:5b:a8:23:20:5d:37:fe:0c:31:55:f3:e5:38:5b:
      ec:68:60:9c:88:4d:2d:18:da:22:8f:be:5a:ce:53:6f:c9:61:
      ca:12:03:e7:58:9b:76:b0:94:94:41:f2:34:b1:2a:eb:e7:11:
      0c:a0:bd:94:b1:b9:4f:29:94:6a:8d:af:c4:a8:16:d3:49:30:
      56:c2:8b:16:9a:ba:81:22:ea:aa:fd:1b:91:9e:44:b4:d6:4d:
      5b:8e:d1:59:f2:dc:6e:23:56:73:ab:ec:d1:10:6e:51:7f:7d:
      e7:74:e9:1e:c2:d0:4d:86:e5:a4:83:62:d6:e9:c7:25:a1:cc:
      88:90:f2:f2:89:c9:94:a7:b6:80:be:1b:aa:5f:c2:e1:6d:cd:
      ee:75:24:c5:cd:72:03:00:8a:dd:54:4a:8e:2d:e3:60:d7:b5:
      61:ee:bd:f3:87:fd:41:dc:3e:22:2a:3e:7d:64:c7:c6:e8:36:
      1c:54:93:2e:3c:0d:88:0a:c8:03:25:3a:8e:50:db:e1:7c:3a:
      47:6d:1e:dd
  
```

Contenido de la carpeta tras la creación (con `sitio1.key` y `sitio1.crt`):

```
> ls -l /etc/httpd/conf/extra/
-rw-r--r-- 2,9k root 9 jun 07:21 httpd-autoindex.conf
-rw-r--r-- 1,9k root 9 jun 07:21 httpd-dav.conf
-rw-r--r-- 2,9k root 9 jun 07:21 httpd-default.conf
-rw-r--r-- 1,1k root 9 jun 07:21 httpd-info.conf
-rw-r--r-- 5,1k root 9 jun 07:21 httpd-languages.conf
-rw-r--r-- 1,4k root 9 jun 07:21 httpd-manual.conf
-rw-r--r-- 4,5k root 9 jun 07:21 httpd-mpm.conf
-rw-r--r-- 2,3k root 9 jun 07:21 httpd-multilang-errordoc.conf
-rw-r--r-- 13k root 9 jun 07:21 httpd-ssl.conf
-rw-r--r-- 694 root 9 jun 07:21 httpd-userdir.conf
-rw-r--r-- 1,5k root 9 jun 07:21 httpd-vhosts.conf
-rw-r--r-- 1,8k root 23 mar 02:25 httpd-vhosts.conf.bak
-rw-r--r-- 1,8k root 23 mar 02:39 httpd-vhosts.conf.disabled
-rw-r--r-- 3,2k root 9 jun 07:21 proxy-html.conf
-rw-r--r-- 689 castor909 13 jun 14:38 sitio1.conf
-rw-r--r-- 1,9k root 23 mar 02:19 sitio1.conf.bak
-rw-r--r-- 1,3k root 13 jun 16:24 sitio1.crt
-rw-r--r-- 1,7k root 13 jun 16:24 sitio1.key
-rw-r--r-- 1,7k root 23 mar 02:36 sitio2.conf

/etc/httpd/conf/extra
```

4. Activación del módulo SSL y reinicio

En Arch no existe `a2enmod`; el equivalente es descomentar las directivas `LoadModule` en `httpd.conf`. Se activan `ssl_module` (HTTPS/TLS) y `socache_shmcb_module` (caché de sesiones SSL que requiere la plantilla):

```
sudo sed -i 's|^#LoadModule ssl_module|LoadModule ssl_module|;
s|^#LoadModule socache_shmcb_module|LoadModule
socache_shmcb_module|' /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd -M | grep ssl
sudo systemctl restart httpd
```

`httpd -M` confirma que el módulo queda cargado (`ssl_module (shared)`).

Activación del módulo SSL y reinicio de Apache:

```
> sudo sed -i 's|^#LoadModule ssl_module|LoadModule ssl_module|; s|^#LoadModule socache_shmcb_module|LoadModule soca
che_shmcb_module|' /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd -M | grep ssl
sudo systemctl restart httpd

[sudo] password for castor909:
ssl_module (shared)

/etc/httpd/conf/extra
```

5. Configuración SSL en `sitio1.conf`

Tomando como base la plantilla `httpd-ssl.conf` (equivalente a `default-ssl.conf`) se configura `sitio1.conf` para servir `sitio1` por HTTPS. **Importante:** se conserva el bloque `<Directory>` de `ficheros` con la autenticación por grupos de la Práctica 4. El `VirtualHost` pasa a escuchar en el puerto **443**, indicando la clave y el certificado generados:

Listen 443

```
SSLSessionCache          "shmcb:/run/httpd/ssl_scache(512000)"
SSLSessionCacheTimeout 300
```

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.sitio1.com
    ServerAlias sitio1.com
    DocumentRoot "/var/www/sitio1"

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      "/etc/httpd/conf/extra/sitio1.crt"
    SSLCertificateKeyFile   "/etc/httpd/conf/extra/sitio1.key"

    SSLProtocol all -SSLv3
    SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

    <Directory "/var/www/sitio1">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory "/var/www/sitio1/ficheros">
        Options Indexes FollowSymLinks
        DirectoryIndex index.html
        AuthType Basic
        AuthName "Zona protegida"
        AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt
        AuthGroupFile /etc/httpd/grupos.txt
        Require group grupoA grupoC
        AuthzSendForbiddenOnFailure On
    </Directory>

    ErrorLog "/var/log/httpd/sitio1-ssl-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/sitio1-ssl-access_log" common
</VirtualHost>
```

Al sustituir el VirtualHost :80 de sitio1 por el de :443, sitio1 deja de publicarse por HTTP (lo que se comprueba en el punto 7).

Fichero sitio1.conf con la configuración SSL y el <Directory> heredado:

```

> cat /etc/httpd/conf/extra/sitio1.conf

# sitio1 - conexion HTTPS (basado en la plantilla default-ssl / httpd-ssl.conf)
Listen 443

# Cache de sesiones SSL (requiere socache_shmcb_module)
SSLSessionCache      "shmcb:/run/httpd/ssl_scache(512000)"
SSLSessionCacheTimeout 300

<VirtualHost *:443>
    ServerName www.sitio1.com
    ServerAlias sitio1.com
    DocumentRoot "/var/www/sitio1"

    # --- Configuracion SSL: clave y certificado autofirmados (Paso 3) ---
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile  "/etc/httpd/conf/extra/sitio1.crt"
    SSLCertificateKeyFile "/etc/httpd/conf/extra/sitio1.key"

    SSLProtocol all -SSLv3
    SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!MD5:!RC4:!3DES

    <Directory "/var/www/sitio1">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # --- Directory heredado de la Practica 4: autentificacion por grupos ---
    <Directory "/var/www/sitio1/ficheros">
        Options Indexes FollowSymLinks
        DirectoryIndex index.html
        AuthType Basic
        AuthName "Zona protegida"
        AuthUserFile /etc/httpd/claves.txt
        AuthGroupFile /etc/httpd/grupos.txt
        Require group grupoA grupoC
        AuthzSendForbiddenOnFailure On
    </Directory>

    ErrorLog "/var/log/httpd/sitio1-ssl-error_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/sitio1-ssl-access_log" common
</VirtualHost>

/etc/httpd/conf/extra

```

6. Comprobación de sintaxis y recarga

Se comprueba la sintaxis con `apachectl -t` (equivalente a `apache2ctl -t`) y se aplica la configuración. Como se ha añadido un **nuevo puerto Listen 443**, una recarga *graceful* no abriría el socket nuevo, por lo que se realiza un `restart` para que Apache empiece a escuchar en el 443:

```

sudo apachectl -t
sudo systemctl restart httpd

```

La salida `Syntax OK` confirma que la configuración es válida.

Comprobación de sintaxis y reinicio:

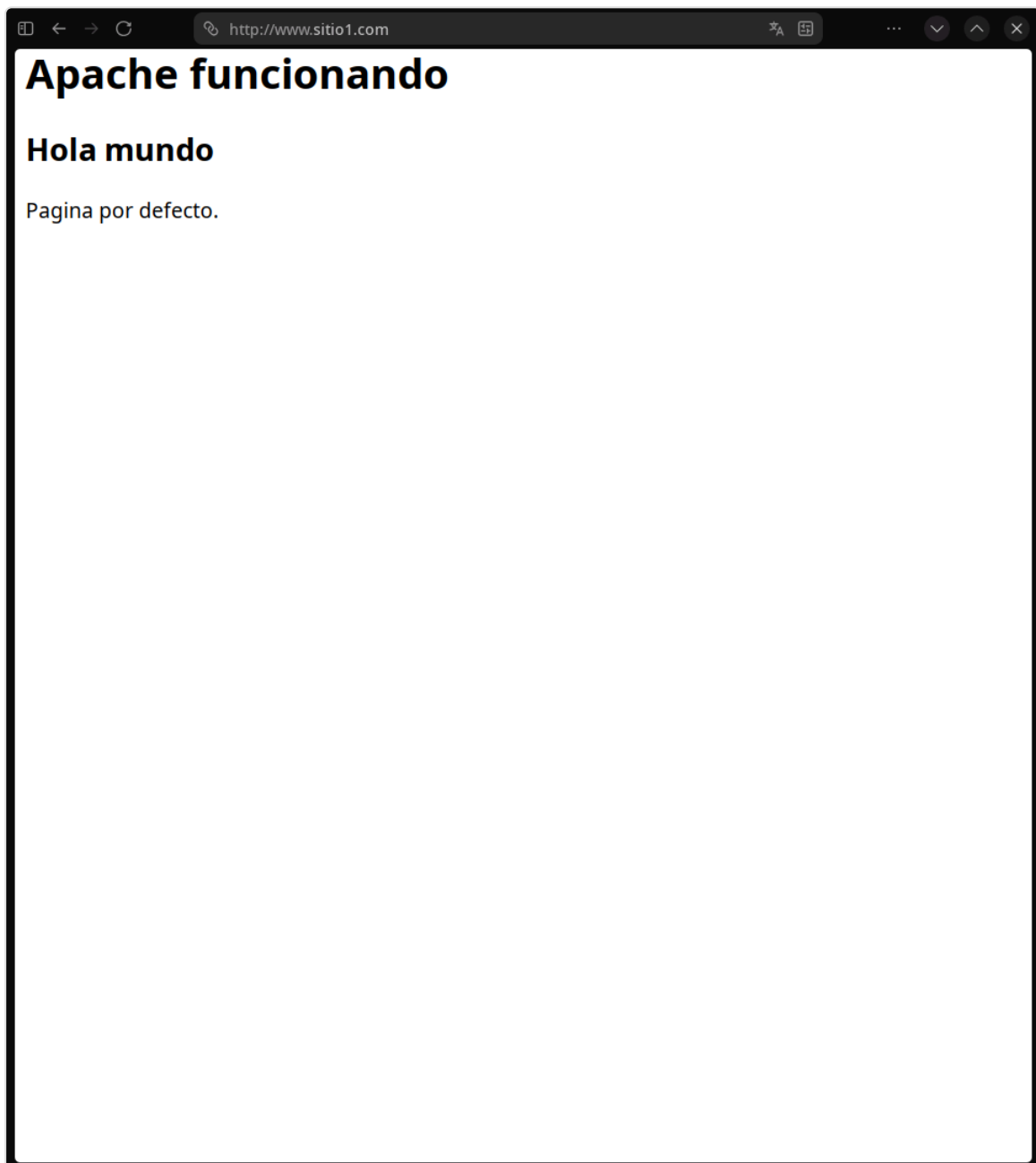
```
> sudo apachectl -t
sudo systemctl restart httpd

Syntax OK
/etc/httpd/conf/extra
```

7. Acceso por HTTP: página por defecto

Al abrir `http://www.sitio1.com`, el navegador ya **no** muestra `sitio1`, sino la **página por defecto** del servidor, porque `sitio1` ya no tiene VirtualHost en el puerto 80.

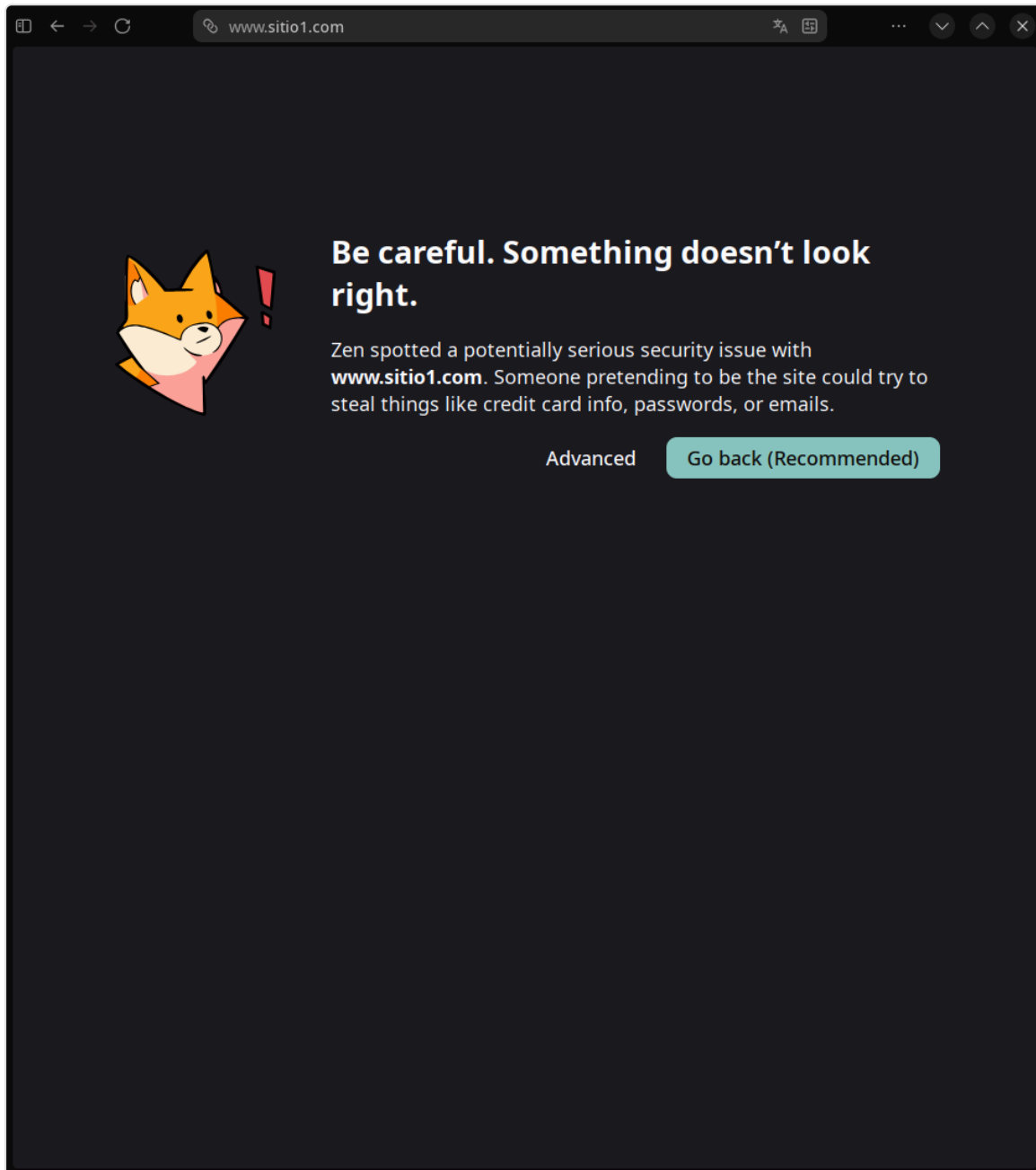
`http://www.sitio1.com` muestra la página por defecto:



8. Acceso por HTTPS al sitio creado

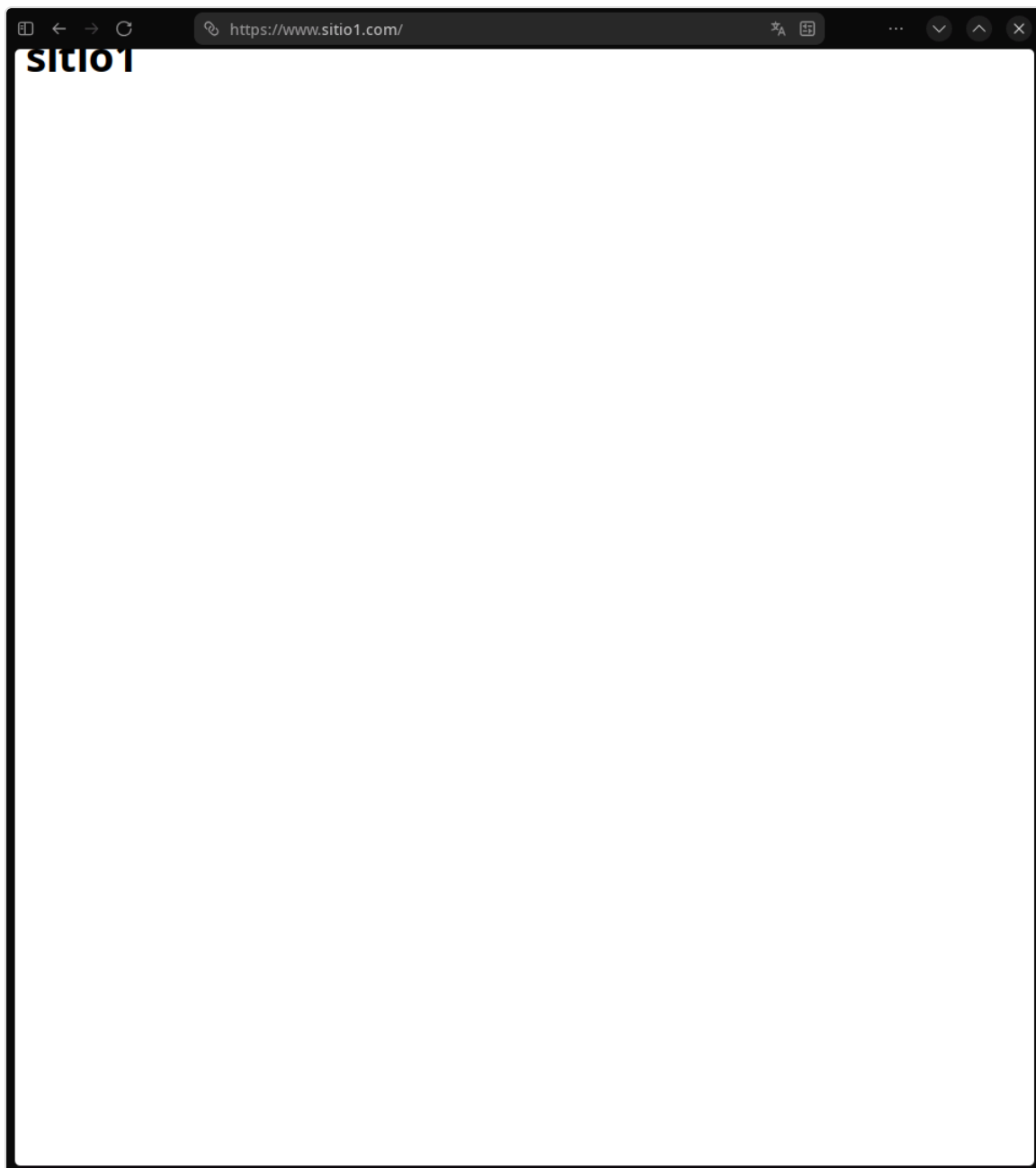
Al acceder a `https://www.sitio1.com`, el navegador advierte de un riesgo de seguridad porque el certificado es **autofirmado** (no lo emite una Autoridad de Certificación reconocida). Es el comportamiento esperado.

Aviso de seguridad por certificado autofirmado:



Tras aceptar el riesgo (*Advanced* → *Accept the Risk and Continue*) se carga de nuevo la página de `sitio1`, ahora servida por **HTTPS** (se aprecia `https://` en la barra de direcciones).

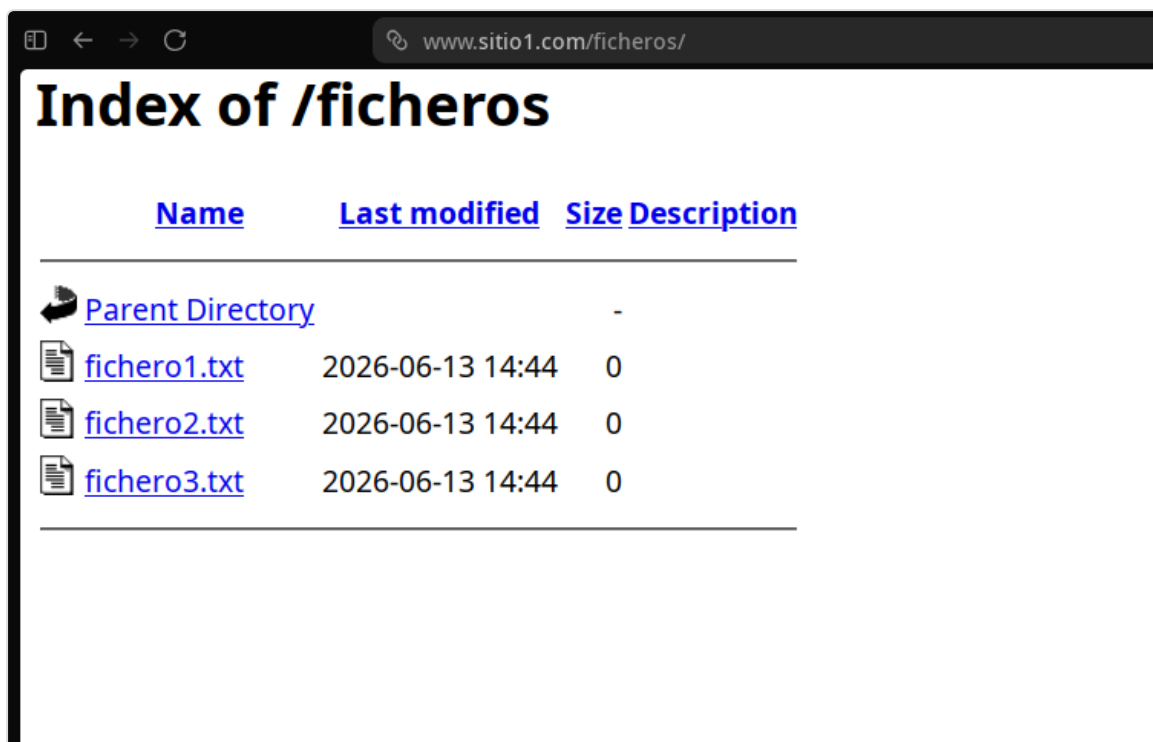
`https://www.sitio1.com` **sirviendo sitio1 por HTTPS:**



9. Captura del acceso a `ficheros` por HTTPS

Se inicia una nueva captura en Wireshark y se accede a `https://www.sitio1.com/ficheros` , introduciendo de nuevo las credenciales de un usuario válido. El acceso se realiza correctamente por HTTPS.

Navegador en `https://www.sitio1.com/ficheros` tras acceder:

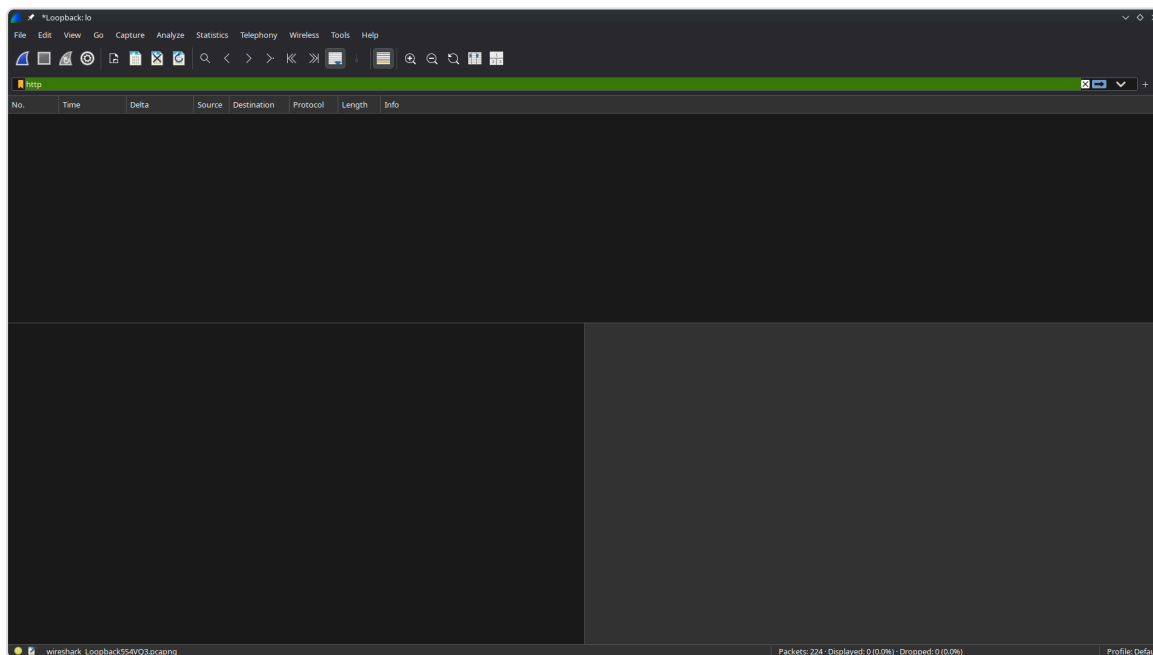


Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 fichero1.txt	2026-06-13 14:44	0	
 fichero2.txt	2026-06-13 14:44	0	
 fichero3.txt	2026-06-13 14:44	0	

10. Verificación del cifrado: HTTP vacío, TLS cifrado

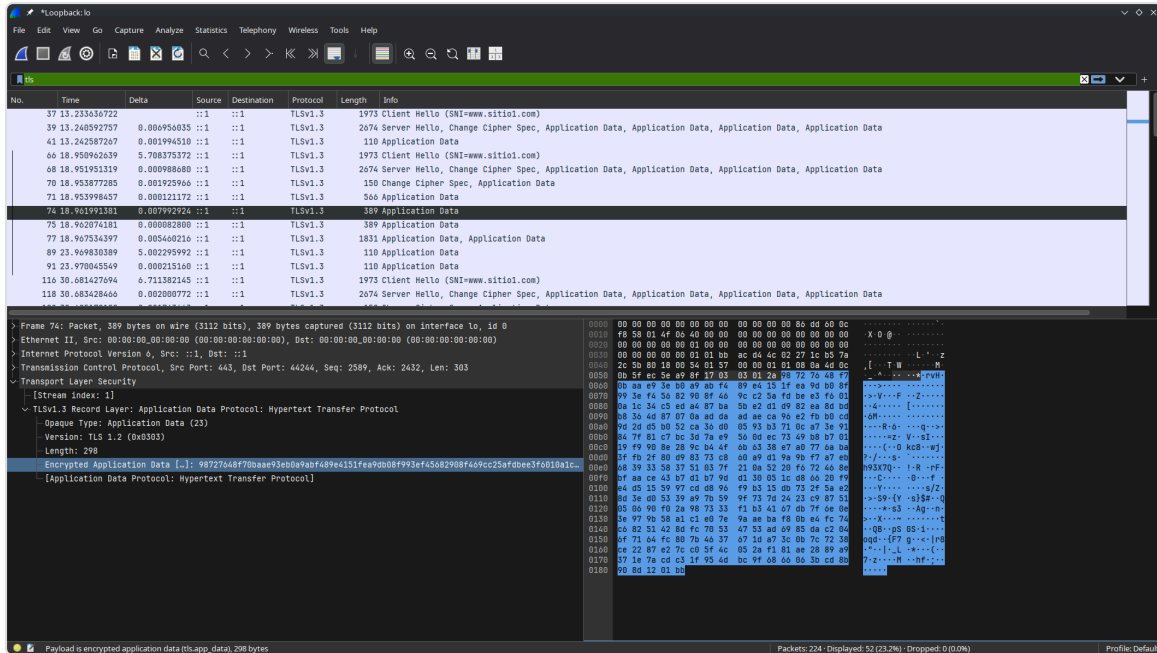
Al detener la captura y filtrar por `http`, **no aparece ninguna trama** (Displayed: 0): nada se ha transmitido en claro, por lo que las credenciales no pueden interceptarse.

Filtro `http`: sin tramas capturadas:



Al filtrar por `tls` sí aparece el intercambio (Client Hello, Server Hello, Application Data). Inspeccionando un paquete Application Data se observa Encrypted Application Data: el contenido —incluidas las credenciales— viaja **cifrado** entre cliente y servidor.

Filtro `tls` : tráfico cifrado (TLS/SSL):



Conclusión

El contraste entre el punto 2 (`Credentials: usuario1:clave1` legible sobre HTTP) y el punto 10 (`Encrypted Application Data` sobre HTTPS) demuestra el objetivo de la práctica: HTTPS cifra el canal de extremo a extremo, protegiendo las credenciales de autenticación básica que en HTTP viajaban en texto plano.